



Educação que transforma

Como os dados da PEDE mostram o impacto do programa — e antecipam quais alunos precisam de ajuda antes da queda

Três mensagens, se você só ler este slide

Resumo executivo

1

O programa funciona.

A defasagem moderada/severa caiu de 22,2% para 8,0% em dois anos, e a melhora se confirma na coorte fixa — não é troca de alunos.

2

Engajamento é a maior alavanca.

IEG e IDA puxam juntos o ponto de virada e a nota global (INDE). O efeito é cumulativo: agir em vários eixos rende muito mais.

3

Agora dá para agir antes da queda.

Um modelo preditivo identifica ~3 em cada 4 alunos que piorariam no ano seguinte, entregue como aplicação pronta para a equipe usar.

O desafio: transformar 3 anos de avaliações em decisão pedagógica

Contexto e dados

- A Passos Mágicos usa a educação para mudar a vida de crianças em vulnerabilidade.
- A PEDE mede 7 indicadores (IAN, IDA, IEG, IAA, IPS, IPP, IPV), sintetizados no INDE.
- **Base analisada: 3.030 registros aluno-ano · 1.661 alunos · 2022 a 2024.**
- **A chave RA permite acompanhar o mesmo aluno ao longo dos anos.**
- Nota metodológica: usamos a base real (abas 2022/2023/2024); o dicionário fornecido descreve um formato antigo e serviu como referência conceitual.

Dois anos de programa, em três números

O impacto medido pela PEDE

2022: 22,2% → 2024:

8,0%

Defasagem moderada/severa

queda de 14 pontos percentuais

2022: 55,6% → 2024:

68,0%

Alunos em pedras superiores

Ametista + Topázio

29%

Subiram de pedra

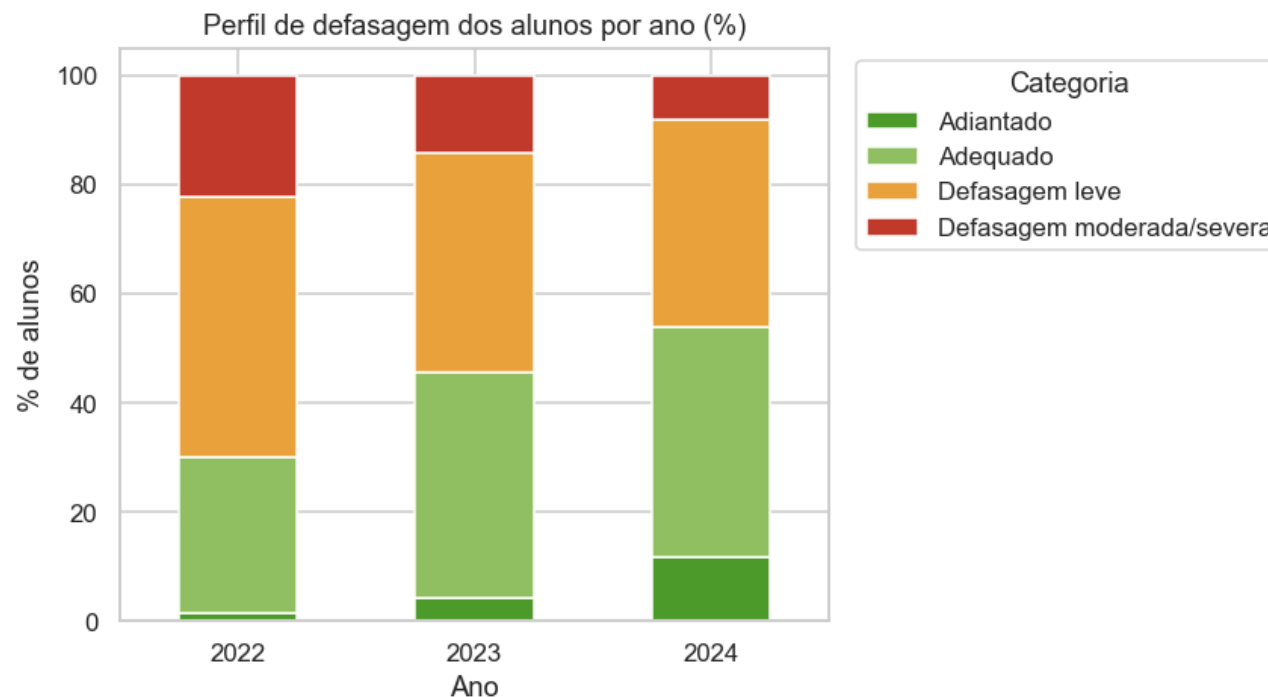
na coorte fixa de 468 alunos (2022→2024)

A coorte fixa (mesmos alunos nos três anos) confirma que a melhora é real — não é efeito da entrada e saída de alunos.

A defasagem caiu pela metade — e mais que dobrou o grupo adequado

Adequação ao nível (IAN)

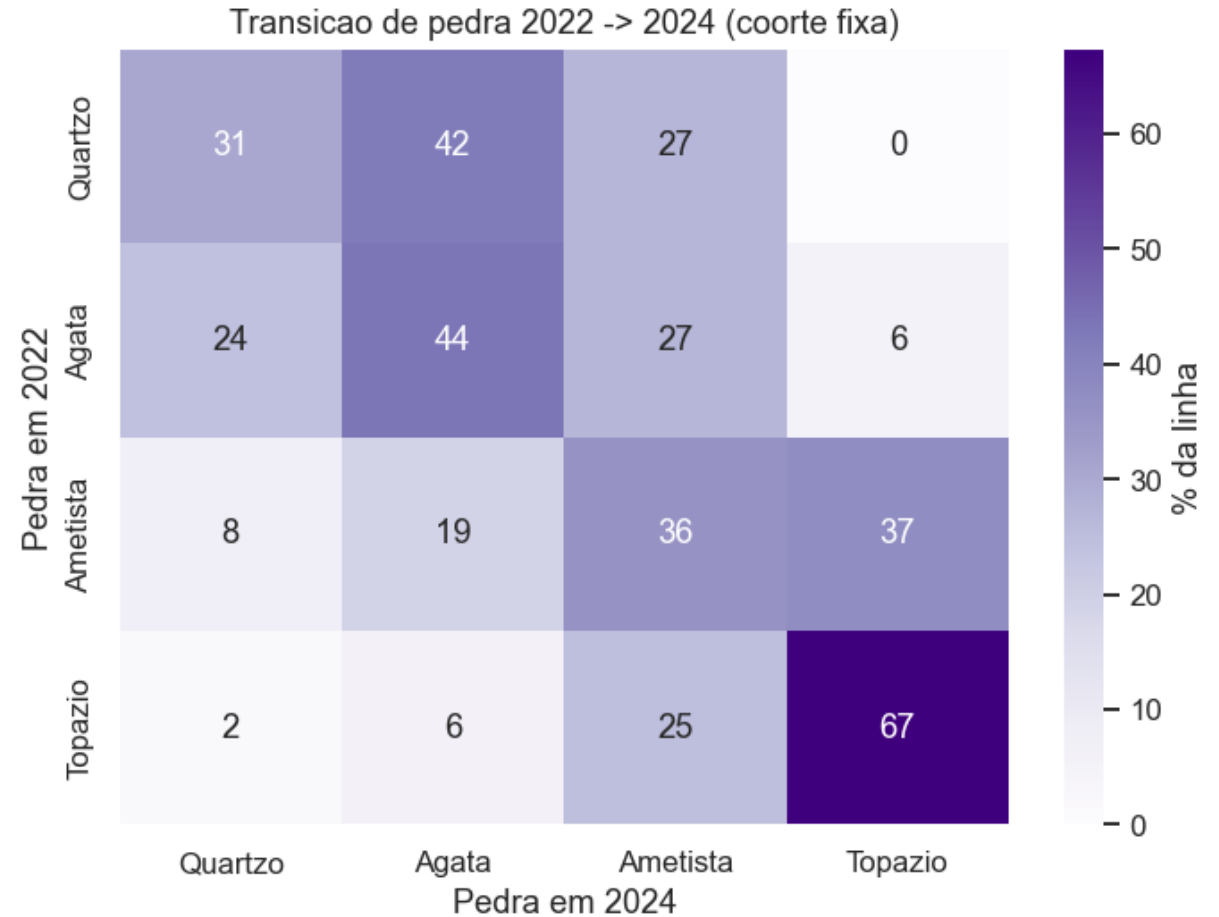
- Defasagem moderada/severa: 22,2% (2022) → 8,0% (2024).
- Alunos adequados ou adiantados: 30,1% → 53,8%.
- Ainda restam 93 alunos em defasagem moderada/severa.
- → Esse é exatamente o grupo que o modelo preditivo ajuda a priorizar.



Os alunos sobem de nível: 130 mudaram de pedra para melhor

Efetividade por pedra (Quartzo → Topázio)

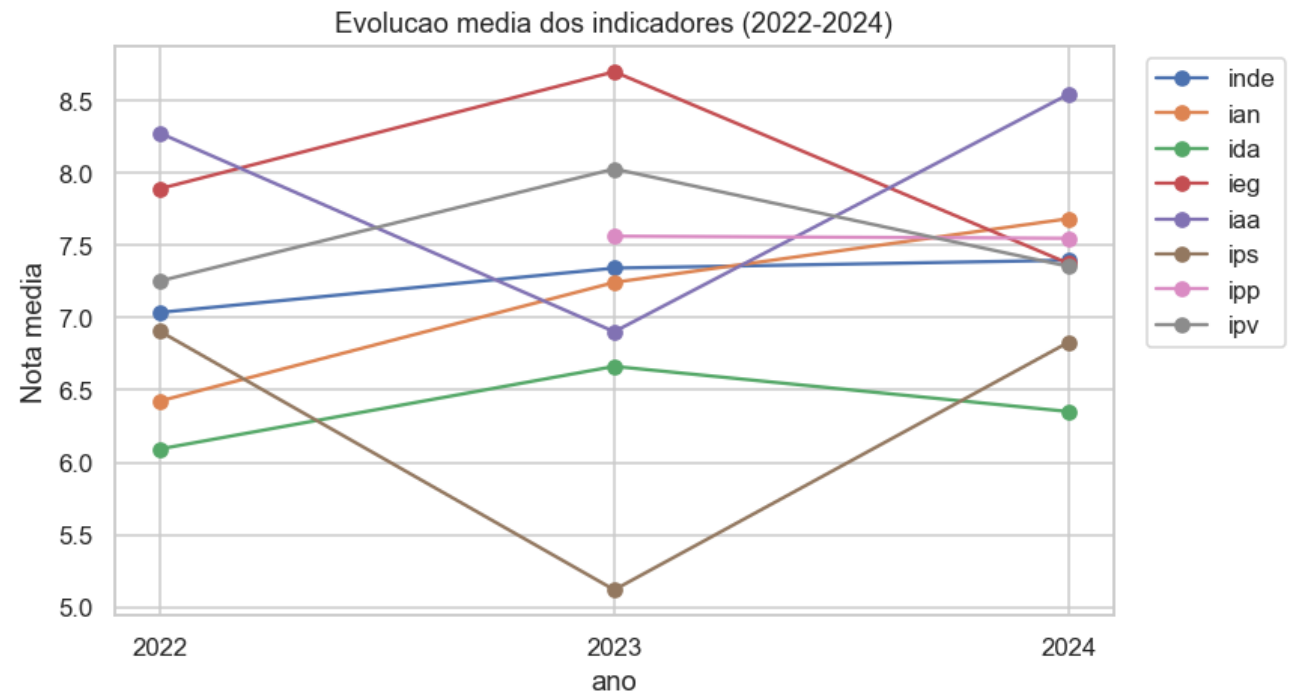
- **Pedras superiores (Ametista + Topázio): 55,6% → 68,0%.**
- **Na coorte fixa, 130 alunos subiram de pedra entre 2022 e 2024.**
- A matriz de transição mostra mobilidade ascendente consistente.
- → Evidência direta do impacto do programa, aluno a aluno.



Desempenho e nota global crescem de forma consistente

Desempenho acadêmico (IDA) e INDE

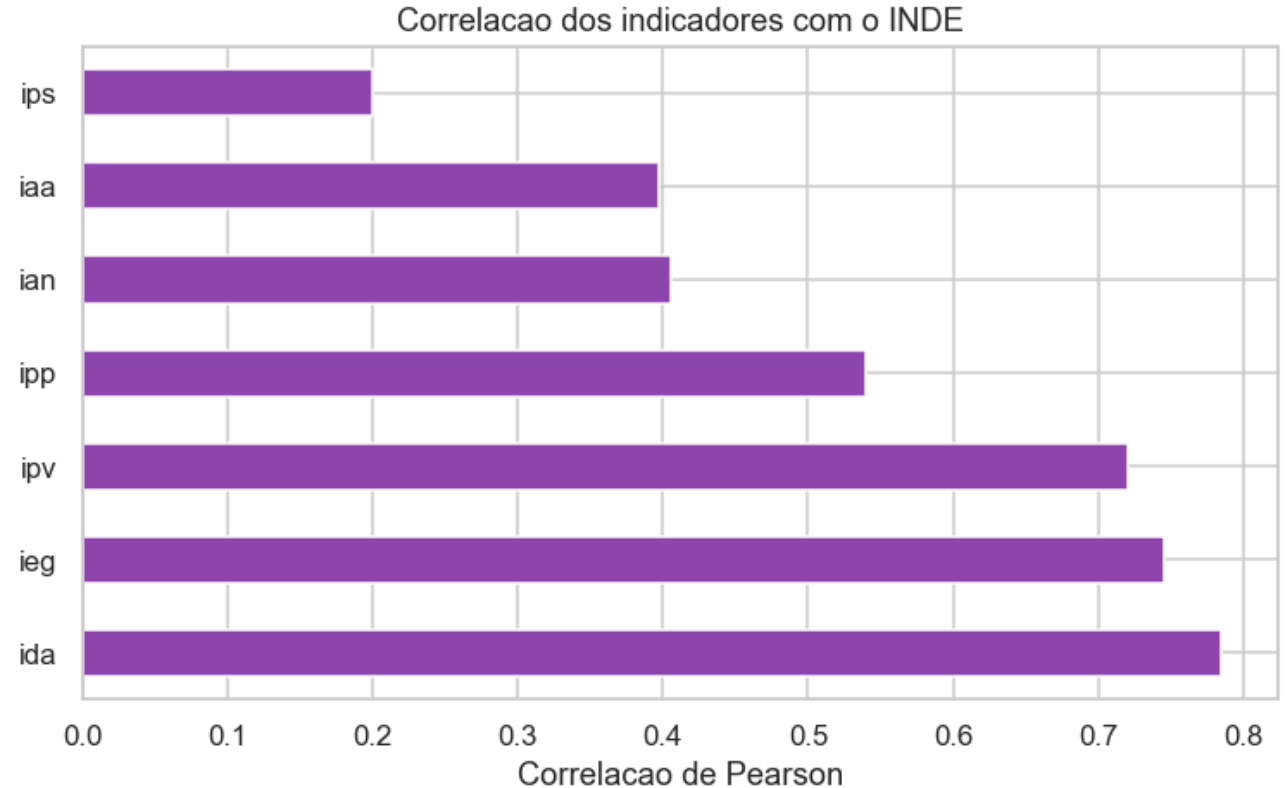
- **INDE médio: 7,04 → 7,34 → 7,40.**
- **IDA médio: 6,09 (2022) → 6,35 (2024).**
- Fases iniciais têm IDA mais alto; há queda nas fases de transição.
- → As transições de fase merecem acompanhamento reforçado.



Engajar o aluno move desempenho, ponto de virada e nota global juntos

O que move os resultados

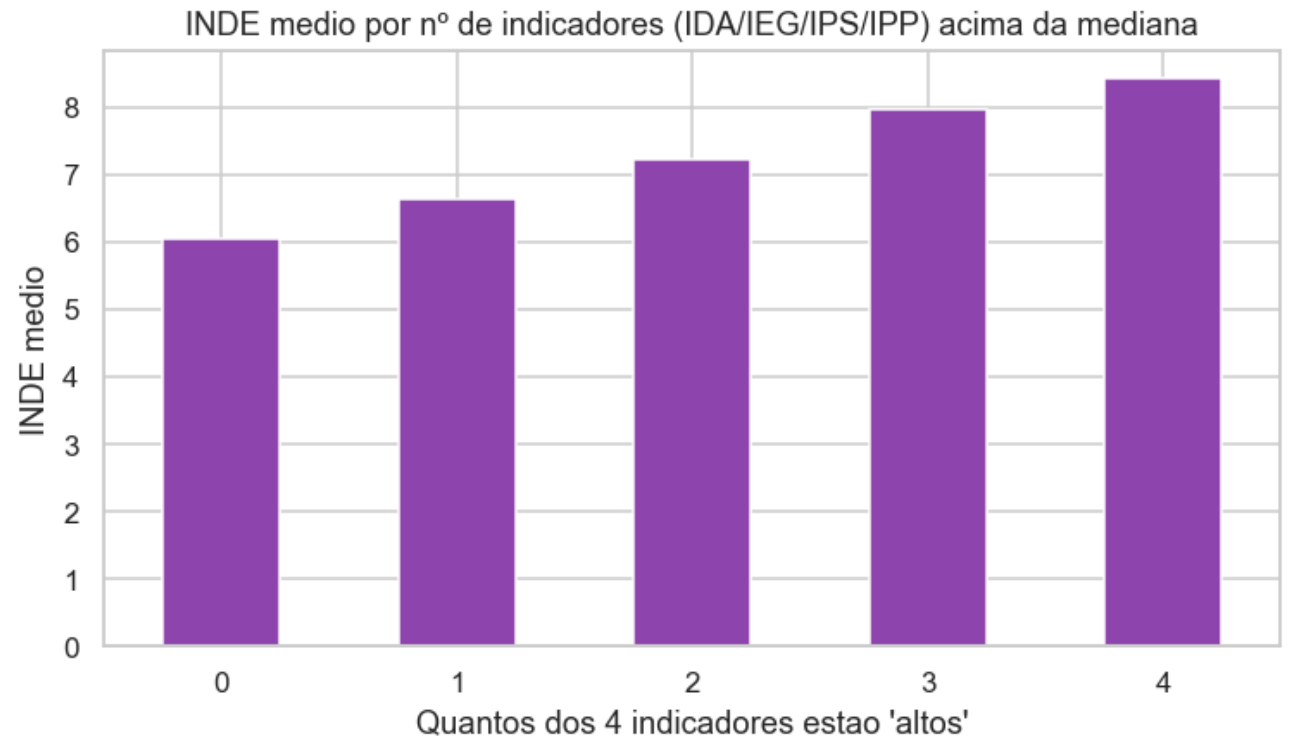
- **IEG × IDA: $r = 0,54$ · IEG × IPV: $r = 0,56$.**
- **Maiores alavancas do INDE: IDA (0,79), IEG (0,75), IPV (0,72).**
- Principais motores do IPV: IPP (0,61), IEG (0,56), IDA (0,56).
- → Engajamento é o ponto de entrada de maior retorno.



O ganho é cumulativo: agir em vários eixos vale mais que em um só

Multidimensionalidade dos indicadores

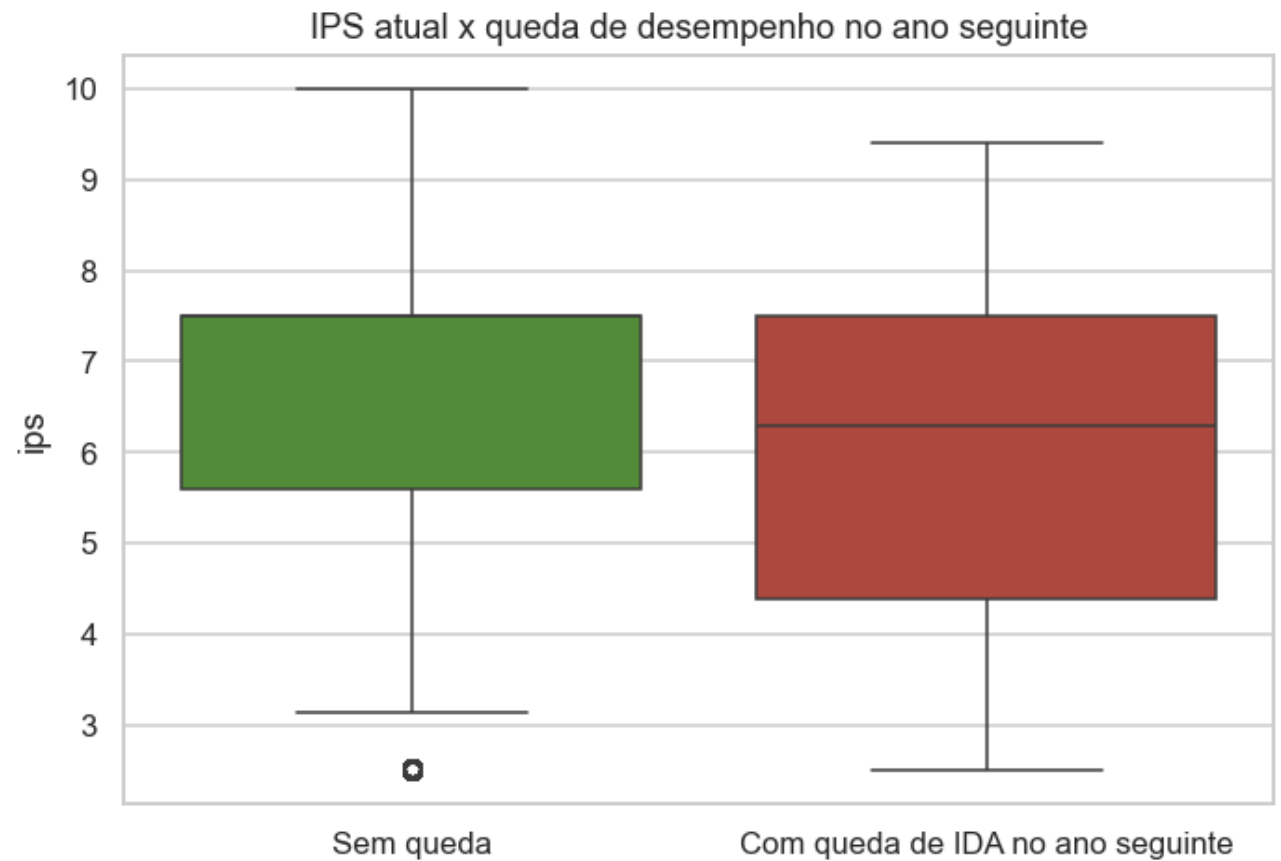
- Com IDA+IEG+IPS+IPP acima da mediana, o INDE médio vai a 8,42.
- Quando nenhum está alto, o INDE médio fica em 6,04.
- A regressão recupera os pesos da fórmula do INDE ($R^2=1,0$): IDA e IEG pesam mais.
- → Intervenções combinadas rendem mais que esforço isolado.



O psicossocial cai antes do desempenho — é o alerta mais precoce

Sinais de alerta (IPS, IAA, IPP)

- Quem piora no ano seguinte já tinha IPS mais baixo: 5,80 vs 6,39.
- Autoavaliação descolada da realidade: 444 alunos com $IAA \geq 8$ e $IDA \leq 5$.
- IPP capta dimensão complementar ao IAN ($r \approx 0,12$), não redundante.
- → Monitorar IPS funciona como termômetro antecipado.



Do diagnóstico à antecipação

Um modelo que aponta quem vai piorar — antes de piorar

Prevemos a mudança futura, não o retrato de hoje

Como o modelo foi construído

- **Alvo: probabilidade de a defasagem PIORAR no ano seguinte.**
- Usa os indicadores atuais do aluno + idade, fase e tempo de casa.
- Feature engineering longitudinal via RA · split estratificado 75/25.
- Três algoritmos comparados; vencedor: Random Forest.
- **Cuidado com vazamento: prever a defasagem atual seria trivial (ela deriva de idade e fase) — por isso prevemos a mudança.**

O modelo antecipa 3 em cada 4 alunos que vão piorar

Resultados e transparência

0,88

AUC (teste)

capacidade de separar quem piora

73%

Recall

dos que pioram, quantos capturamos

51%

Precisão

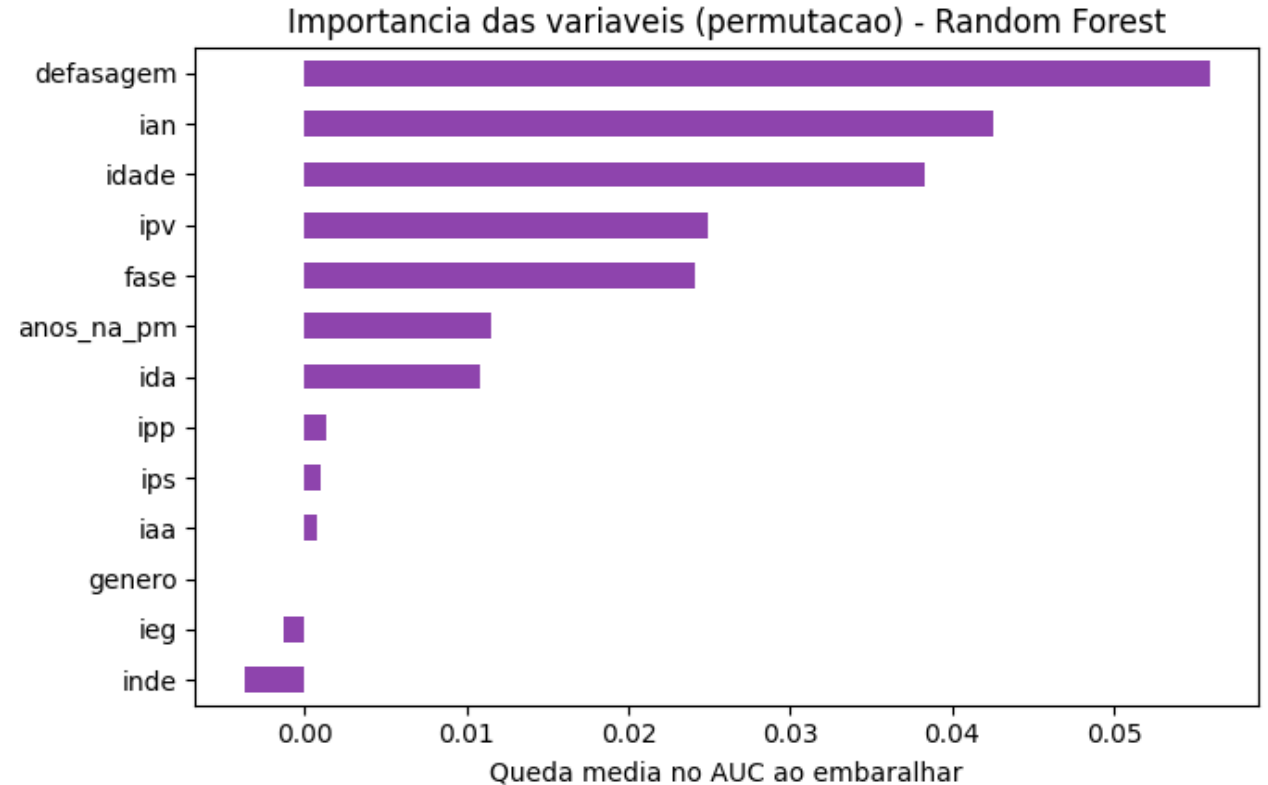
dos sinalizados, quantos de fato pioram

Assumindo a limitação: cerca de metade dos alunos sinalizados são falsos alarmes. Por isso a ferramenta é de TRIAGEM — ela ordena a fila de atenção, e a decisão final continua sendo da equipe pedagógica.

Entre os indicadores pedagógicos, o ponto de virada é o que mais antecipa

O que mais pesa na previsão

- Peso maior: defasagem atual, IAN, idade e fase (posição no ciclo).
- **Entre os pedagógicos, IPV é o mais preditivo — seguido de IDA.**
- **Leitura de negócio: manter o aluno rumo ao ponto de virada protege.**
- → Reforço de aprendizagem deve andar junto com suporte socioemocional.



Entregue como ferramenta, não como relatório

Aplicação publicada e pronta para uso

- **Simulador: risco de um perfil, com o PORQUÊ e as ações sugeridas.**
- **Turma priorizada: envie a planilha PEDE e receba a fila de atenção.**
- Histórico do aluno: trajetória 2022–2024 e risco atual.
- Panorama: indicadores, pedras e evidências de impacto.
- Sobre o modelo: desempenho, limitações e uso responsável.
- Relatório em PDF por aluno, pronto para a reunião pedagógica.

Acesse a aplicação

paapps-magicos-datathon-mbjdeucxaqr7pkuodmftr6.streamlit.app

Publicada no Streamlit
Community Cloud

Três prioridades para a Passos Mágicos

Recomendações

1. Triagem anual com o modelo

Rodar a lista priorizada no início do ciclo e direcionar o acompanhamento para quem tem maior risco.

2. IPS como termômetro precoce

Acompanhar quedas psicossociais: elas antecedem as quedas acadêmicas em um ano.

3. Investir em engajamento (IEG/IPV)

É a alavanca de maior retorno sobre a nota global — e protege contra a defasagem.

Também recomendamos: atenção às fases de transição (onde o IDA cai), trabalho de autopercepção com alunos de IAA alto e IDA baixo, e padronização da coleta (fase, gênero, IPP) para fortalecer as próximas análises.



Próximos passos

- Validar a lista priorizada de 2024 com as equipes pedagógica e psicossocial.
- Usar o app no início do próximo ciclo e comparar o previsto com o observado.
- Reavaliar o modelo a cada nova rodada da PEDE.

Aplicação: paapps-magicos-datathon-mbjdeucxaqr7pkuodmftr6.streamlit.app · Código, notebook e análises no repositório do projeto.